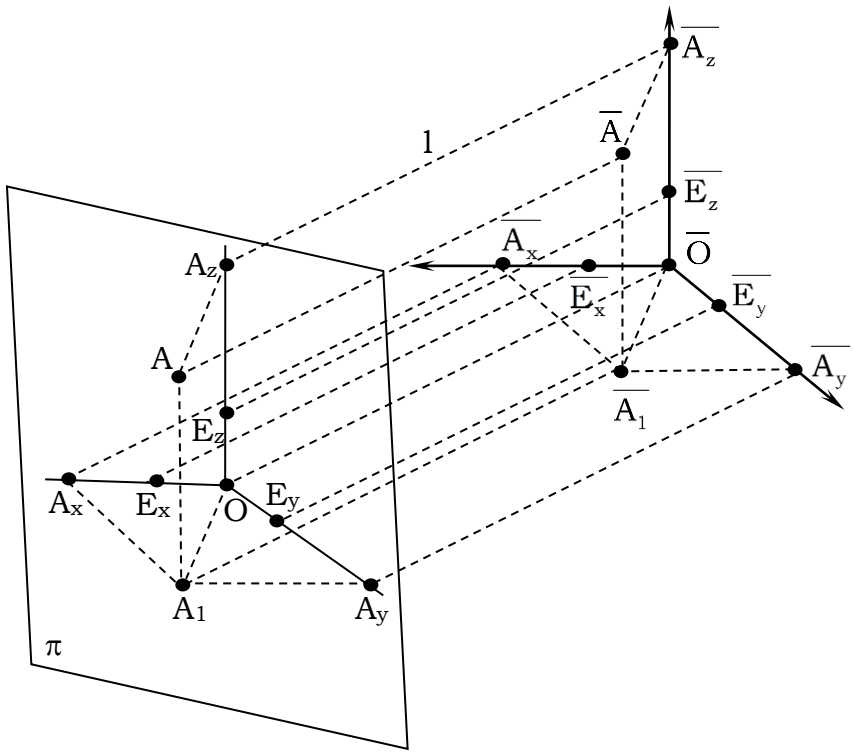
32. Аксонометрия. Теорема на Полке-Шварц. Основна теорема на аксонометрия.

В пространството е фиксирана афинна координатна система $\overline{K} = \{ \overline{O}, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3} \}$.

При аксонометрията, проекционният апарат се състои от проекционна равнина π и безкраен проекционен център S, S = U_l, S не лежи в π, т.е. l ∦ π. По дефиниция изискваме S да не лежи в никоя от координатните равнини ($\overline{O}\ \overrightarrow{e_1}\ \overrightarrow{e_2}$), ($\overline{O}\ \overrightarrow{e_2}\ \overrightarrow{e_3}$), ($\overline{O}\ \overrightarrow{e_1}\ \overrightarrow{e_3}$). С други думи, правата l не е успоредна на никоя от координатните равнини. По-нататък ще си мислим, че всички тези елементи са фиксирани и когато говорим за проекция имаме предвид успоредна проекция върху π по направлението l, освен ако изрично не е споменато друго.

В аксонометрия говорим само за крайни точки, крайни прави и крайни равнини. Причината е, че при успоредно проектиране безкрайната равнина е неподвижна.



Избираме представители $\overline{\overline{O}\overrightarrow{E_x}}$, $\overline{\overline{O}\overrightarrow{E_y}}$, $\overline{\overline{O}\overrightarrow{E_z}}$ на координатните вектори $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$, $\overrightarrow{e_3}$ съответно. Означаваме с O, E_x, E_y, E_z проекциите на $\overline{O}$, $\overline{E_x}$, $\overline{E_y}$, $\overline{E_z}$. Успоредното проектиране е афинно върху всяка от координатните равнини, тъй като по дефиниция направлението l не е успоредно на никоя от тях. При това положение, точките O, E_x, E_y, E_z образуват четириъгълник в π.

Нека $\overline{A}$ (x_A, y_A, z_A) спрямо $\overline{K}$. Нека $\overline{\overline{O}\overrightarrow{A_x}} = x_A.\overrightarrow{e_1}$, $\overline{\overline{O}\overrightarrow{A_y}} = y_A.\overrightarrow{e_2}$, $\overline{\overline{O}\overrightarrow{A_z}} = z_A.\overrightarrow{e_3}$.

Означаваме с A, A_x, A_y, A_z проекциите на $\overline{A}$, $\overline{A_x}$, $\overline{A_y}$, $\overline{A_z}$.

Тъй като простите отношения се запазват при успоредното проектиране и никоя от координатните оси не е успоредна на l, то
$\overrightarrow{OA_x} = x_A.\overrightarrow{OE_x}$, $\overrightarrow{OA_y} = y_A.\overrightarrow{OE_y}$, $\overrightarrow{OA_z} = z_A.\overrightarrow{OE_z}$.
По този начин, положението на точките A_x, A_y, A_z еднозначно се определят от координатите на $\overline{A}$ спрямо $\overline{K}$.
Нека $\overline{A_1}$ (x_A, y_A, 0) е проекцията на $\overline{A}$ в координатната равнина ($\overline{O}\,\overrightarrow{e_1}\,\overrightarrow{e_2}$) по направлението на $\overrightarrow{e_3}$. Означаваме с A_1 проекцията на $\overline{A_1}$.
Тъй като $\overline{A}\,\overline{A_1} \parallel \overline{O}\overline{E_z}$, то $AA_1 \parallel OE_z$. Аналогично, $A_1A_x \parallel OE_y$, $A_1A_y \parallel OE_x$, $AA_z \parallel OE_x$. По този начин, положението на A_1 в π еднозначно се определя от положението на A_x и A_y. Тъй като $AA_1 \parallel OE_z$, $AA_z \parallel OE_x$, положението на A в π еднозначно се определя от положението на A_1 и A_z.

И така, ако знаем проекциите O, E_x, E_y, E_z, то само по координатите на точките спрямо $\overline{K}$ можем да строим техните проекции в π.

Правите OE_x, OE_y, OE_z се наричат **аксонометрични оси**.
Ако $\overline{K}$ е ортонормирана, то числата $p = |OE_x|$, $q = |OE_y|$, $r = |OE_z|$ се наричат **коефициенти на изменение**.
Точката A се нарича **аксонометрична проекция** на точката $\overline{A}$, точката A_1 се нарича **първа вторична проекция** на точката $\overline{A}$.
Естествено, можем да дефинираме втора и трета вторична проекция като аксонометричните проекции на проекциите на $\overline{A}$ в другите две координатни равнини, но ние ще работим само с първата вторична проекция и често ще я наричаме само **вторична проекция**.

Теорема (основна теорема на аксонометрията): При всеки избор на точките O, E_x, E_y, E_z може да се намери проекционен апарат, при който с точност до подобност координатната система се проектира точно в тези точки. Естествено, точките O, E_x, E_y, E_z трябва да образуват четириъгълник.
Доказателство: прилагаме теоремата на Полке-Шварц.